

|                           |                                       |                              |                         |
|---------------------------|---------------------------------------|------------------------------|-------------------------|
| <b>Área de formación:</b> | Ingeniería                            | <b>Nombre de asignatura:</b> | Diseño de Base de datos |
| <b>Carrera:</b>           | Ingeniería en Sistemas de Información | <b>Curso:</b>                | ISI-II-SAB              |
| <b>Mediador:</b>          | Ing. Guillermo Aguirre                | <b>Número de Sesiones:</b>   | 10                      |
| <b>Fecha Inicio:</b>      | Sábado, 31 de mayo                    | <b>Fecha Fin:</b>            | Sábado, 26 de julio     |

| Semana / Fecha | Contenido                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Objetivos de Unidad                                                                                                                                                                                                                                                 | Estrategias de Enseñanza-Aprendizaje                      | Estudio Independiente | Evaluación         |
|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|-----------------------|--------------------|
| 01<br>31/05/25 | I UNIDAD: Conceptos Fundamentales de base de datos<br>1.1 Qué es un Dato<br>1.2 Concepto de Campo<br>1.3 Concepto de Registro<br>1.4 Qué es un archivo<br>1.5 Qué es una entidad<br>1.6 Qué es una Base de Datos<br>1.7 Tipos de datos más Utilizados<br>1.8 Ejemplos de Sistemas de Gestión de Base de Datos más utilizados<br>1.9 Exploración de Interfaz de Usuario de Apex SQL Model y SQL Server<br>Sumativa 01: Mesa de discusión, Las bases de datos y su importancia para la gestión empresarial 10 puntos | Conocer que son las bases de datos y sus diferentes funciones en nuestra vida cotidiana<br>Explicar las propiedades y características de las bases de datos relacionales.                                                                                           | Exposición docente<br>Clase práctica<br>Mesa de discusión | 22 horas              | Formativa/Sumativa |
| 02<br>07/06/25 | II UNIDAD: Modelo Entidad Relación<br>2.1 Conceptos básicos<br>2.1.1 Entidad<br>2.1.2 Relación<br>Sumativa 02: Mesa de discusión, Construcción colaborativa de un modelo ER 10 puntos                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Representar gráficamente las entidades, las relaciones y las cardinalidades del sistema de base de datos a través del modelo entidad relación.<br>Interpretar las extensiones del modelo entidad relación describiendo el nivel de abstracción de la base de datos. | Exposición docente<br>Clase práctica<br>Juego de roles    | 11 horas              | Formativa/Sumativa |

|                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                    |          |                    |
|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------------------|
| 03<br>14/06/25 | 2.1.3 Unión entre entidades<br>2.1.4 Relación: Binaria, Terciaria y Reflexiva<br>2.1.5 Razón de Cardinalidad: 1:1, 1:N y M:N<br>Sumativa 03: Mesa de discusión,<br>Construcción colaborativa de un modelo ER<br>aplicando cardinalidades 10 puntos                                                                                                   | Analizar la herencia del modelo entidad<br>relación mediante los tipos de<br>procedimientos en la resolución de<br>conflictos al heredar atributos.<br>Plantear la agregación del modelo<br>entidad relación por medio del tipo de<br>entidad agregado relacionado con otros<br>tipos de entidad. | Exposición docente<br>Clase práctica<br>Mesa de Discusión                          | 11 horas | Formativa/Sumativa |
| 04<br>21/06/25 | UNIDAD III: Modelo Relacional<br>3.1 Etapas del diseño de datos<br>3.1.1 Diseño lógico estándar<br>3.1.2 Diseño lógico específico                                                                                                                                                                                                                    | Analizar las etapas del diseño de datos<br>mediante el diseño lógico estándar y<br>específico.                                                                                                                                                                                                    | Exposición docente<br>Clase práctica<br>Juego de complementos<br>Mesa de discusión | 15 horas | Formativa          |
| 05<br>28/06/25 | 3.2 Transformación del Modelo Entidad<br>Relación a Modelo Relacional<br>3.2.1 Entidades Fuertes<br>3.2.2 Entidades Débiles<br>3.2.3 Atributos Multivalorados<br>3.2.4 Relación 1: 1<br>3.2.5 Relación 1: N<br>3.2.6 Relación M: N<br>3.2.7 Relación n-arios (grado mayor que 2)<br>Sumativa 04: Exposición de proyecto grupal.<br>Parte I 20 puntos | Construir el modelo relacional<br>empleando los pasos de transformación<br>del modelo entidad relación a modelo<br>relacional.                                                                                                                                                                    | Exposición docente<br>Clase práctica<br>Lotería de diapositivas                    | 15 horas | Formativa/Sumativa |
| 06<br>05/07/25 | 3.3 Teoría de la Normalización<br>3.3.1 Dependencias Funcionales<br>3.3.2 Primera Forma Normal<br>3.3.3 Segunda Forma Normal<br>3.3.4 Tercera Forma Normal<br>3.3.5 Forma Normal de Boyce-Codd<br>3.3.6 Cuarta Forma Normal<br>3.3.7 Quinta Forma Normal<br>Sumativa 05: Clase práctica evaluada,<br>normalización 10 puntos                         | Diseñar la base de datos a través de la<br>teoría de la normalización en la<br>descomposición sin pérdida y<br>preservación de dependencias                                                                                                                                                       | Exposición docente<br>Clase práctica<br>Exposiciones de proyectos                  | 15 horas | Formativa/Sumativa |

|                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                             |          |                    |
|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|----------|--------------------|
| 07<br>05/07/25 | <p>IV UNIDAD: Implementación de Base de Datos</p> <p>4.1 Lenguaje de Definición de Objetos</p> <p>4.1.1 Create</p> <p>4.1.2 Alter</p> <p>4.1.3 Drop</p> <p>4.2 Identificadores</p> <p>4.3 Tipos de Datos</p> <p>Sumativa 06: Clase práctica evaluada, Construcción y modificación de una base de datos usando comandos. 10 puntos</p> | <p>Diseñar la base de datos empleando el lenguaje de definición de objetos</p> <p>Distinguir entre identificador y tipo de datos a través de las directrices de denominación asociados a estos.</p>                                               | <p>Exposición docente</p> <p>Clase práctica</p>                             | 22 horas | Formativa/Sumativa |
| 08<br>12/07/25 | <p>4.4 Creación y Eliminación</p> <p>4.4.1 Tipos de datos definidos por el usuario</p> <p>4.4.2 Tabla</p> <p>4.4.3 Columna</p> <p>4.5 Uso de propiedad: identity, función newid</p> <p>Sumativa 07: Clase práctica evaluada, Construcción y modificación de una base de datos usando comandos. 10 puntos</p>                          | <p>Aplicar el proceso de la creación y eliminación de objetos mediante la sintaxis incorporada a los datos definidos por el usuario, tabla y columna.</p> <p>Generar valores de columnas utilizando la propiedad Identity y la función newid.</p> | <p>Exposición docente</p> <p>Clase práctica</p> <p>Lotería de consultas</p> | 22 horas | Formativa/Sumativa |
| 09<br>19/07/25 | <p>4.6 Tipos de integridad</p> <p>4.6.1 Integridad de dominio</p> <p>4.6.2 Integridad de entidad</p> <p>4.6.3 Integridad referencial</p> <p>4.7 Restricciones</p> <p>4.7.1 Default</p> <p>4.7.2 Check</p> <p>4.7.3 Primary Key</p> <p>4.7.4 Unique 4.7.5 Foreign Key</p> <p>4.7.6 Integridad referencia' en cascada</p>               | <p>Establecer los tipos de integridad en función de la determinación del tipo de restricciones a usar.</p> <p>Usar las operaciones de datos manejando la ejecución de instrucciones sencillas de inserción, eliminación y actualización.</p>      | <p>Exposición docente</p> <p>Clase práctica</p> <p>Juego de rol</p>         | 22 horas | Formativa          |
| 10<br>26/07/25 | <p>Sumativa 08: Exposición de proyecto grupal</p> <p>Parte II 20 puntos</p>                                                                                                                                                                                                                                                           | <p>Evaluar los conocimientos de los/as estudiantes adquiridos durante la clase</p>                                                                                                                                                                | <p>Exposición docente</p> <p>Clase práctica</p>                             |          | Formativa/Sumativa |

|                |                      |                                                                                |                                      |  |                    |
|----------------|----------------------|--------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|--|--------------------|
| 11<br>02/08/25 | Segunda convocatoria | Evaluar los conocimientos de los/as<br>estudiantes adquiridos durante la clase | Exposición docente<br>Clase práctica |  | Formativa/Sumativa |
|----------------|----------------------|--------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|--|--------------------|